

Lista de Exercícios 24

01) O navio Comte. Renan deslocando 5000 t apresenta $KG = 7,56$ m e $KM = 8,78$ m estando parcialmente carregados os tanques N° 01 com óleo (comprimento = 12 m; boca = 4 m e densidade = $0,9 \text{ t/m}^3$) e N° 02 com lastro (comprimento = 48 m; boca = 8 m e densidade = $1,025 \text{ t/m}^3$). Determine:

- a) A elevação virtual do centro de gravidade
- b) A cota do centro de gravidade corrigida pelo efeito de superfície livre
- c) A altura metacêntrica corrigida do efeito de superfície livre.

02) O navio Comte. Luiz Otávio deslocando 4000 t apresenta $KG = 6,38$ m e $KM = 6,89$ m estando parcialmente carregados os tanques N° 07 (comprimento = 36 m; boca = 5 m e densidade = $0,92 \text{ t/m}^3$); N° 08 (comprimento = 24 m; boca = 3m e densidade = $1,025 \text{ t/m}^3$) e tanque N° 09 (comprimento = 8 m; boca = 6 m e densidade = $0,91 \text{ t/m}^3$). Determine:

a) A elevação virtual do centro de gravidade

b) A cota do centro de gravidade corrigida pelo efeito de superfície livre

c) A altura metacêntrica corrigida do efeito de superfície livre.

03) Uma embarcação apresenta $KG = 8,15 \text{ m}$ e $KM = 8,65 \text{ m}$, sabendo-se que existem três tanques que não estão totalmente cheios. Consultando o caderno de estabilidade da embarcação, verificou-se que estes tanques, provocam os seguintes efeitos de superfície livre: tanque 05 = $0,14 \text{ m}$, tanque 08 = $0,24 \text{ m}$ e o tanque 03 = $0,18 \text{ m}$. Com base nestes dados, determine:

a) A elevação virtual do centro de gravidade

b) A cota do centro de gravidade corrigida pelo efeito de superfície livre

c) A altura metacêntrica corrigida do efeito de superfície livre.

d) A condição de equilíbrio da embarcação após a correção do efeito de superfície livre.